

SOPHIA

S A I N S · T E K N O L O G I ·
B U D A Y A

EDISI PERTAMA

Juni 2025

DALAM EDISI INI

Cover Story Apa Itu AI? Mengenal Kecerdasan Buatan

Sains Indera Luar Biasa Hewan di Sekitar Kita

Teknologi Di Dalam Komputermu: CPU, GPU & Komponen Utama

Budaya Kata yang Tidak Bisa Diterjemahkan

Pojok Anak Kenapa Langit Biru?

Tokoh Inspiratif Yohanes Surya

Kolom Penutup Kisah di Balik Penemuan: Microwave

"Rasa Ingin Tahu, Awal Pembelajaran"

Daftar gratis di: sophia-majalah-sains.github.io/sophia

DAFTAR ISI

Cover Story	Apa Itu AI?
Sains	Dunia yang Tak Terlihat oleh Kita
Teknologi	Di Dalam Komputermu
Budaya	Kata yang Tidak Bisa Diterjemahkan
Pojok Anak	Kenapa Langit Biru?
Tokoh Inspiratif	Yohanes Surya
Kolom Penutup	Kisah di Balik Penemuan: Microwave

Tentang Sophia

Sophia adalah newsletter dua mingguan yang membahas sains, teknologi, dan budaya untuk keluarga Indonesia. Kami percaya bahwa rasa ingin tahu adalah hak semua orang — bukan hanya mereka yang punya latar belakang akademis. Setiap edisi ditulis untuk bisa dibaca bersama: oleh orang tua dan anak, oleh siapa saja yang masih mau bertanya kenapa.

Edisi ini gratis untuk semua yang mendaftar sekarang.

Daftarkan email Anda dan dapatkan akses ke edisi pertama ini secara penuh beserta edisi-edisi berikutnya lebih awal dari pembaca umum.

sophia-majalah-sains.github.io/sophia

Apa Itu AI?

Mengenal kecerdasan buatan yang sudah ada di genggamannya kita

Saat Anda memesan ojek online, tidak ada manusia yang memilihkan pengemudi untuk Anda. Ada sebuah program yang melihat posisi Anda, memeriksa driver terdekat, memperkirakan waktu tempuh, dan membuat keputusan itu dalam sepersekian detik. Program itu belajar dari jutaan perjalanan sebelumnya. Itulah kecerdasan buatan atau AI, dari bahasa Inggris Artificial Intelligence.

AI bukan barang baru yang baru saja datang dari masa depan. Ia sudah hidup di rutinitas harian kita jauh sebelum kata itu jadi tren.

AI sudah ada di saku Anda

Filter spam di email Anda? AI. Saran lagu di Spotify? AI. Fitur wajah yang langsung mengenali Anda saat membuka ponsel? Juga AI. Setiap kali sebuah aplikasi terasa seperti ‘tahu’ selera Anda, di sanalah AI sedang bekerja.

AI bukan makhluk hidup dan bukan robot yang bisa marah. Ia program komputer yang dilatih mengenali pola dalam data jutaan data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin akurat hasilnya. Kecepatan itulah yang membuatnya tampak seperti sihir, padahal tidak.

Contoh nyata di sekitar kita

Autocorrect yang hafal gaya pengetikan Anda. Kamera yang otomatis memperindah foto wajah. Rekomendasi video YouTube yang sulit dihentikan. Semuanya hasil AI yang mempelajari kebiasaan pengguna dari waktu ke waktu.

Bagaimana AI belajar?

Bayangkan Anda mengajarkan anak kecil mengenal buah. Anda tunjukkan foto mangga, rambutan, durian ratusan kali. Lama-kelamaan anak itu bisa menebak sendiri. AI belajar persis seperti itu, hanya dalam skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih cepat.

Para insinyur menyiapkan jutaan contoh data, melatih program komputer dengan data tersebut, dan hasilnya disebut *model AI*. Model inilah yang bekerja di balik aplikasi sehari-hari. Kekuatan AI bukan pada kecerdasan seperti manusia tapi pada kemampuan memproses jutaan informasi dalam waktu yang tidak bisa dilakukan otak manusia.

Chatbot AI: mesin yang bisa diajak bicara

Salah satu bentuk AI yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah *chatbot AI* seperti ChatGPT. Dilatih menggunakan miliaran teks dari internet dan berbagai sumber lain, ia bisa menjawab pertanyaan, menulis teks, merangkum bacaan, bahkan membantu mengerjakan tugas.

Tapi ada satu hal yang perlu diingat: chatbot AI tidak benar-benar mengerti seperti manusia mengerti. Ia sangat pandai menyusun kalimat yang terdengar meyakinkan tapi ia bisa salah, dan salahnya sering terasa benar. Informasi penting selalu perlu dicek dari sumber yang terpercaya.

Tips untuk orang tua

Anak Anda memakai ChatGPT untuk tugas sekolah? Wajar sekali. Ajari satu kebiasaan sederhana: selalu tanya balik, ‘Apakah ini benar? Bagaimana kita memeriksanya?’ Chatbot adalah titik awal yang bagus — bukan jawaban akhir.

Manfaat yang sudah terasa di Indonesia

Di dunia pendidikan, beberapa aplikasi belajar sudah menggunakan AI untuk mendeteksi di mana siswa kesulitan, lalu secara otomatis memberikan latihan tambahan di bagian itu seperti guru privat yang tidak pernah kehabisan sabar.

Di pertanian — sektor penting bagi Indonesia AI digunakan untuk memantau kondisi tanaman lewat foto satelit dan memprediksi cuaca lokal. Beberapa startup Indonesia sudah mengembangkan aplikasi seperti ini untuk petani lokal. Di klinik dan rumah sakit, AI membantu dokter menganalisis hasil rontgen lebih cepat.

Yang perlu kita waspadai

AI tidak sempurna. Karena belajar dari data buatan manusia, ia bisa mewarisi bias yang ada dalam data itu. AI juga butuh banyak data pribadi — ini menimbulkan pertanyaan tentang *privasi* yang perlu kita perhatikan sebagai pengguna.

Satu hal lagi: AI kini bisa membuat teks, gambar, bahkan video palsu yang sangat meyakinkan — disebut *deepfake*. Di era ini, kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan memeriksa sumber informasi bukan pilihan. Itu sudah jadi kebutuhan.

Alat, bukan tuan

AI adalah alat. Alat yang kuat, yang terus berkembang. Seperti pisau di dapur berbahaya jika tidak dipahami, tapi sangat berguna di tangan yang tahu cara menggunakannya.

Memahami AI bukan hanya urusan insinyur. Ini urusan kita semua orang tua, pelajar, petani, guru. Semakin kita paham cara kerjanya, semakin mudah memastikan AI melayani kita, bukan sebaliknya.

— *Redaksi Sophia*

SAINS

Dunia yang Tak Terlihat oleh Kita

Indera luar biasa hewan di sekitar kita, dari hidung anjing hingga telinga kelelawar

Anjing peliharaan Anda bisa mengenali langkah kaki Anda dari ujung gang, jauh sebelum Anda membuka pintu. Kelelawar terbang dalam kegelapan total tanpa menabrak satu pun dinding. Ikan hiu bisa mencium setetes darah yang larut dalam jutaan liter air laut.

Hewan-hewan ini tidak punya kekuatan supranatural. Mereka punya indera yang berkembang jauh melampaui kemampuan kita, hasil dari jutaan tahun evolusi yang menyesuaikan diri dengan lingkungan masing-masing.

[Lanjutan artikel ini tersedia di edisi lengkap]

Daftar gratis di: sophia-majalah-sains.github.io/sophia

TEKNOLOGI

Di Dalam Komputermu

Mengenal CPU, GPU, RAM, dan komponen lain yang membuat komputer bekerja

Saat anak Anda membuka laptop untuk mengerjakan tugas, atau saat Anda menyalakan komputer untuk bekerja dari rumah, ada sebuah kota kecil yang langsung hidup di dalam kotak itu. Setiap komponen punya perannya sendiri. Memahami siapa saja

‘penghuni’ kota itu bukan hanya pengetahuan menarik, tapi bekal praktis saat harus membeli, merawat, atau meng-upgrade perangkat keluarga.

CPU, singkatan dari Central Processing Unit, menjalankan semua instruksi di dalam komputer. Bayangkan CPU seperti kepala dapur di restoran sibuk: ia menerima semua pesanan, mengatur siapa memasak apa, dan memastikan semua hidangan keluar tepat waktu.

[Lanjutan artikel ini tersedia di edisi lengkap]

Daftar gratis di: sophia-majalah-sains.github.io/sophia

B U D A Y A

Kata yang Tidak Bisa Diterjemahkan

Hygge, Ubuntu, Ikigai — dan falsafah hidup yang tersimpan dalam satu kata

Ada perasaan yang kita kenali tapi sulit kita namai. Kehangatan saat duduk melingkar bersama keluarga di malam hari, lampu redup, hujan di luar, semua orang makan bersama. Atau rasa tenang saat tahu bahwa tetangga dan kerabat ada di belakang kita, siap membantu kapan pun dibutuhkan. Perasaan itu nyata — tapi tidak semua bahasa punya kata yang tepat untuk menyebutnya.

Di berbagai penjuru dunia, ada kata-kata yang merangkum cara suatu masyarakat memandang hidup yang baik. Kata-kata itu tidak bisa diterjemahkan dengan satu padanan yang sempurna,

karena di baliknya tersimpan nilai, sejarah, dan cara pandang yang utuh. Tiga di antaranya belakangan banyak dibicarakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

[Lanjutan artikel ini tersedia di edisi lengkap]

Daftar gratis di: sophia-majalah-sains.github.io/sophia

Kenapa Langit Biru?

Dan kenapa saat matahari terbenam warnanya jadi oranye dan merah?

Pernahkah kamu berbaring di luar dan menatap langit siang hari?

Langit terlihat biru yang indah. Tapi saat matahari mulai terbenam, warnanya berubah jadi oranye, merah, bahkan ungu kemerahan. Kenapa bisa begitu? Apakah langit punya remote control untuk mengganti warna? Tentu tidak! Ada penjelasan sains yang sangat seru di balikinya.

Cahaya matahari itu sebenarnya penuh warna

Kamu mungkin berpikir cahaya matahari itu berwarna putih atau kuning. Tapi sebenarnya, cahaya matahari mengandung semua warna pelangi — merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu — semua bercampur jadi satu.

Kamu bisa membuktikannya sendiri! Saat hujan gerimis di siang hari yang cerah, butiran air hujan memecah cahaya matahari jadi warna-warna yang terpisah. Itulah kenapa pelangi bisa muncul.

Fakta Seru #1

Cahaya biru bergerak seperti bola kecil yang sangat lincah dan ‘melompat-lompat’ lebih banyak daripada cahaya merah. Ilmuwan menyebut sifat ini sebagai panjang gelombang pendek. Semakin pendek gelombangnya, semakin banyak ia memantul ke segala arah.

Udara seperti saringan warna

Sekarang bayangkan atmosfer bumi — lapisan udara yang menyelimuti bumi kita — seperti saringan raksasa.

Saat cahaya matahari masuk ke atmosfer, ia bertabrakan dengan jutaan partikel kecil di udara. Cahaya biru, karena sifatnya yang lincah, lebih sering memantul ke sana-sini dan menyebar ke seluruh langit. Cahaya merah dan oranye lebih tenang dan bisa menembus udara lebih lurus tanpa banyak memantul.

Hasilnya: dari mana pun kamu melihat ke atas, cahaya biru sudah tersebar di seluruh langit. Itulah kenapa langit terlihat biru! Fenomena ini punya nama ilmiah yang keren: Rayleigh scattering, diambil dari nama ilmuwan Inggris Lord Rayleigh yang pertama kali menjelaskannya pada tahun 1871.

Lalu kenapa saat senja jadi oranye?

Saat matahari terbenam, posisinya berubah, jauh lebih rendah di cakrawala. Cahaya matahari harus melewati lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal sebelum sampai ke matamu.

Di perjalanan yang panjang itu, cahaya biru sudah habis tersaring dan menyebar sebelum sampai ke kamu. Yang berhasil sampai ke matamu hanyalah cahaya merah dan oranye. Hasilnya adalah langit merah, oranye, dan keemasan yang indah itu!

Fakta Seru #2

Di planet Mars, langit justru berwarna kemerahan di siang hari dan kebiruan saat matahari terbenam, kebalikan dari Bumi! Debu merah di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menyebarkan cahaya merah. Sains yang sama, planet berbeda, hasil berbeda.

Jadi, apa yang sudah kita pelajari?

Langit biru karena cahaya biru lebih banyak memantul dan menyebar di atmosfer. Langit oranye saat senja karena cahaya biru sudah tersaring habis, dan hanya merah-oranye yang tersisa.

Lain kali kamu melihat matahari terbenam yang indah, kamu sudah tahu ilmu sains di baliknya. Ceritakan ke teman-teman!

Yuk, Diskusi Bareng Orang Tua!

Kalau kamu tinggal di planet yang atmosfernya berbeda dari Bumi, kira-kira langitnya akan berwarna apa ya? Coba diskusikan bersama orang tua atau kakak!

— Redaksi Sophia

Yohanes Surya

Fisikawan yang membuktikan: tidak ada anak yang bodoh

Tahun 2004. Seorang anak muda dari Papua berdiri di podium sebuah kompetisi fisika bergengsi di Polandia, The First Step to Nobel Prize in Physics. Namanya Septinus George Saa. Ia meraih medali emas, mengalahkan peserta dari puluhan negara. Beberapa tahun sebelumnya, banyak yang meragukan potensinya. Tapi ada satu orang yang tidak: gurunya, Prof. Yohanes Surya.

Yohanes Surya lahir di Jakarta pada 6 November 1963, dari keluarga sederhana. Ia kuliah Fisika di Universitas Indonesia dan lulus pada 1986, sebelum melanjutkan studi magister dan doctoral di College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat.

[Lanjutan artikel ini tersedia di edisi lengkap]

Daftar gratis di: sophia-majalah-sains.github.io/sophia

KOLOM PENUTUP · TAHUKAH ANDA?

Kisah di Balik Penemuan

Microwave: ditemukan karena sebatang coklat yang meleleh di kantong

Tahun 1945. Percy Spencer, insinyur Amerika yang bekerja untuk perusahaan pertahanan Raytheon, sedang berdiri di depan perangkat radar aktif yang memancarkan gelombang mikro. Tiba-

tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di saku celananya. Sebatang coklat yang ia bawa, meleleh.

Spencer tidak panik. Ia justru penasaran.

[Lanjutan artikel ini tersedia di edisi lengkap]

Daftar gratis di: sophia-majalah-sains.github.io/sophia

Dapatkan edisi lengkapnya! Gratis!

Daftar sekarang dan baca semua artikel yang belum tampil di sini.

Daftar sekarang, gratis.

Semua pembaca yang mendaftar hari ini mendapat akses ke edisi lengkap — termasuk semua artikel yang belum tampil di sini.

sophia-majalah-
sains.github.io/sophia

Atau scan QR code di sebelah kanan.



Scan untuk daftar

Mengapa mendaftar?

Akses penuh, gratis

Semua artikel edisi pertama untuk Anda — tidak ada yang disembunyikan bagi yang sudah daftar.

Terbit 2x sebulan

Konten baru setiap awal dan pertengahan bulan. Tidak perlu menunggu lama.

Untuk seluruh keluarga

Ditulis agar bisa dibaca bersama, dari orang tua hingga anak sekolah.